



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ARQUITETURA DE COMPUTADORES
TURMA 1

BRUNO KAUAN RODRIGUES SILVA (2022030340)
GABRIEL PATRICK LIMA CARNEIRO (2022030180)
HERICK VINICIUS PINHEIRO DA CONCEIÇÃO (2022039711)
EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA (2022039702)
ELLEN CRISTINA DE SOUSA CASTRO (2022030206)

PLANEJAMENTO

SÃO LUIS – MA
2025

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO

Nome do Projeto <i>Simulador de Escalonamento de Processos</i>			
Gestor do Projeto <i>Eduardo Dos Santos Oliveira</i>		E-mail do Gestor do Projeto <i>eduardo.so@discente.ufma.br</i>	
Gerentes do Projeto <i>Bruno Kauan Rodrigues Silva</i> <i>Ellen Cristina de Sousa Castro</i> <i>Gabriel Patrick Lima Carneiro</i> <i>Herick Vinicius Pinheiro Da Conceição</i>		E-mail dos Gerentes do Projeto <i>bruno.kauan@discente.ufma.br</i> <i>ellen.castro@discente.ufma.br</i> <i>gabriel.patrick@discente.ufma.br</i> <i>herick.vinicius@discente.ufma.br</i>	
Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	30/07/2025	<i>Equipe de Desenvolvimento</i>	<i>1º Versão do Projeto</i>
1.1	06/08/2025	<i>Equipe de Desenvolvimento</i>	<i>Versão Final do Projeto</i>

1. Motivo do Encerramento

(X) Projeto concluído

() Projeto cancelado

2. Objetivo do Projeto

O objetivo central deste projeto foi desenvolver um simulador de escalonamento de processos com interface gráfica interativa, visando possibilitar a visualização clara e didática de algoritmos clássicos de escalonamento de CPU. O projeto foi concebido tanto como ferramenta de apoio educacional quanto como um produto técnico funcional, capaz de demonstrar, de forma visual e prática, o comportamento de diferentes estratégias de gerenciamento de processos.

A proposta inicial contemplava a implementação dos algoritmos FIFO (First In, First Out), SJF (Shortest Job First) e SRTN (Shortest Remaining Time Next), com foco em três pilares principais: correção dos cálculos de escalonamento, interação com o usuário via interface gráfica e representação gráfica da execução dos processos. Todos esses objetivos foram integralmente atingidos.

Através da linguagem C e da biblioteca GTK4, foi possível estruturar um sistema modular, que separa claramente a interface gráfica, a lógica de escalonamento e a visualização dos resultados. O usuário pode inserir processos informando PID, tempo de chegada e duração, selecionar o algoritmo desejado por meio de um menu, executar a simulação e visualizar o resultado tanto no terminal quanto em um gráfico de Gantt desenhado com a biblioteca Cairo.

Além da execução funcional dos algoritmos, o simulador realiza o cálculo das principais métricas envolvidas no escalonamento de processos: tempo de início, tempo de término, tempo de espera e tempo de turnaround. Essas informações são essenciais para análise de desempenho e comparação entre os algoritmos disponíveis, contribuindo diretamente para o entendimento prático do funcionamento da CPU em sistemas multitarefa.

A ferramenta foi pensada para ser utilizada em ambientes educacionais e laboratoriais, servindo como um recurso de apoio no ensino de disciplinas de

sistemas de graduação. Ela permite ao aluno não apenas testar diferentes algoritmos, mas também visualizar, de maneira intuitiva, o impacto que cada estratégia de escalonamento exerce sobre a ordem de execução e o tempo de resposta dos processos.

Dessa forma, o projeto atendeu plenamente às necessidades iniciais, entregando um sistema funcional, didático e com alto potencial de expansão. A base atual permite futuras melhorias, como a adição de novas métricas na interface gráfica, salvamento de dados, execução passo a passo com animações e suporte a novos algoritmos de escalonamento.

3. Produtos Entregues

Os seguintes produtos e ações integradas do projeto foram entregues e concluídas por ordem cronológica de desenvolvimento:

- *Produto Entregue:*

- 1. *Simulador de Escalonamento de Processos com Interface Gráfica*

- Ações Integradas:*

- *Implementação dos algoritmos de escalonamento FIFO, SJF e SRTN*
 - *Manipulação e gerenciamento de dados dos processos (PID, chegada, duração)*
 - *Integração entre módulos (interface, lógica de escalonamento e visualização gráfica)*
 - *Geração de gráfico de Gantt com a biblioteca Cairo*
 - *Desenvolvimento da interface gráfica com GTK4, permitindo interação com o usuário*

4. Classificação do Aceite

Após a conclusão de todas as atividades planejadas e a entrega de todos os resultados previstos no escopo do projeto, a equipe de gerenciamento do projeto realizou uma avaliação final. Com base na análise dos critérios de sucesso previamente estabelecidos, verificou-se que todas as metas e objetivos foram plenamente alcançados. A entrega final foi submetida a uma série de testes de aceitação e verificações de conformidade, todos os quais foram aprovados. Além disso, a equipe de gerenciamento do projeto validaram que os produtos e serviços fornecidos atendem as expectativas idealizadas. Considerando o cumprimento integral dos requisitos do projeto, a ausência de pendências e a confirmação de satisfação por parte dos gerencia, declaramos o aceite total do projeto.

- (X) Aceite total
- () Aceite parcial (com restrição)
- () Não aceite

5. Pendências

O produto entregue está alinhado com as metas e ideias previamente definidos no escopo do projeto, não apresentando pendências.

6. Registros de Lições Aprendidas

Ao longo do desenvolvimento do simulador de escalonamento de processos, diversas lições valiosas foram identificadas. A principal delas foi a importância de manter uma estrutura modular no projeto, o que facilitou a organização do código, a separação de responsabilidades e a integração entre os componentes da interface, lógica de algoritmos e visualização gráfica.

A utilização da biblioteca GTK4 representou um desafio inicial, devido à sua complexidade e à necessidade de adaptação à sua estrutura de eventos e widgets. No entanto, com dedicação e testes práticos, foi possível aproveitar seus recursos para criar uma interface funcional e interativa. A experiência mostrou que investir tempo no aprendizado de novas ferramentas é essencial para garantir bons resultados.

Com a biblioteca Cairo, foi possível compreender melhor a lógica de renderização gráfica em C, além de perceber a necessidade de planejamento prévio na exibição visual dos dados, como no caso do gráfico de Gantt. O cuidado com posicionamento, cores e proporção foi fundamental para uma boa experiência visual.

Além disso, percebeu-se que validar corretamente os dados de entrada evita falhas nos cálculos e melhora a confiabilidade do sistema. Outro ponto importante foi a constatação de que um escopo bem definido desde o início torna o desenvolvimento mais ágil, organizado e com entregas mais consistentes.

Essas lições serão levadas em consideração em projetos futuros, especialmente em sistemas que envolvem integração entre interface gráfica, lógica de programação e visualização de dados.

7. Relatório

Relatório de Encerramento do Projeto

Projeto: Simulador de Escalonamento de Processos

Data de Início: 18/04/2025

Data de Término: 06/08/2025

Gestor do Projeto: Eduardo Dos Santos Oliveira

Gerentes do Projeto: Bruno Kauan Rodrigues Silva, Ellen Cristina de Sousa Castro, Gabriel Patrick Lima Carneiro e Herick Vinicius Pinheiro Da Conceição

1. Objetivo do Projeto

Desenvolver um simulador que permita a visualização e análise do funcionamento dos algoritmos de escalonamento de CPU FIFO, SJF e SRTN. O sistema foi implementado em linguagem C, utilizando a biblioteca GTK4 para a criação da interface gráfica e a biblioteca Cairo para a visualização gráfica dos processos em gráficos de Gantt.

2. Escopo do Projeto

O projeto consistiu nos seguintes módulos principais:

Implementação dos Algoritmos de Escalonamento: Desenvolvimento e teste dos algoritmos FIFO, SJF e SRTN para gerenciamento da ordem de execução dos processos.

Interface Gráfica: Construção da interface em GTK4, permitindo a inserção, remoção e seleção dos processos e algoritmos de escalonamento.

Visualização Gráfica: Utilização da biblioteca Cairo para desenhar gráficos de Gantt que representam visualmente a execução dos processos conforme os algoritmos selecionados.

3. Metodologia

O projeto foi desenvolvido de forma incremental, priorizando a implementação e testes dos algoritmos de escalonamento, seguidos pela criação da interface gráfica e integração dos módulos. Reuniões periódicas foram realizadas para acompanhamento do progresso e definição das próximas etapas.

4. Principais Entregas

Algoritmos FIFO, SJF e SRTN implementados e testados.

Interface gráfica funcional para gerenciamento dos processos e seleção de algoritmos.

Visualização do escalonamento através de gráficos de Gantt.

Integração completa entre os módulos de lógica, interface e visualização.

5. Cronograma

Elaboração do Termo de Abertura do Projeto – Início: 18/04/2025 | Término: 21/04/2025

Levantamento de Requisitos – Início: 16/05/2025 | Término: 21/05/2025

Definição do Escopo – Início: 22/05/2025 | Término: 25/05/2025

Criação da EAP – Início: 26/05/2025 | Término: 27/05/2025

Planejamento de Custos e Riscos – Início: 28/05/2025 | Término: 31/05/2025

Aquisição dos Recursos – Início: 01/06/2025 | Término: 03/06/2025

Desenvolvimento do Produto – Início: 26/06/2025 | Término: 02/07/2025

Gerenciamento de Qualidade – Início: 03/07/2025 | Término: 07/07/2025

Teste de Manutenção e Controle de Riscos – Início: 06/07/2025 | Término: 10/07/2025

Validação do Produto – Início: 11/07/2025 | Término: 13/07/2025

Encerramento do Projeto – Início: 14/07/2025 | Término: 14/07/2025

6. Resultados

O sistema foi concluído com sucesso, apresentando as funcionalidades previstas. Os algoritmos de escalonamento operam corretamente, a interface gráfica permite fácil manipulação dos processos e a visualização por meio do gráfico de Gantt fornece uma representação clara do funcionamento dos algoritmos. O sistema constitui uma base sólida para estudos e futuras melhorias.

7. Conclusão

O projeto do Simulador de Escalonamento de Processos com Interface Gráfica atingiu seus objetivos principais ao entregar uma ferramenta funcional e intuitiva que possibilita a compreensão prática dos algoritmos FIFO, SJF e SRTN. A integração bem-sucedida entre os módulos de lógica, interface e visualização proporcionou uma experiência completa para o usuário, facilitando a inserção, remoção e análise dos processos escalonados, além da visualização clara dos resultados através do gráfico de Gantt.

Além disso, o projeto evidenciou a importância do planejamento detalhado, da validação contínua e do gerenciamento eficaz de riscos para garantir a qualidade e o cumprimento dos prazos estabelecidos. A metodologia adotada possibilitou a flexibilidade necessária para enfrentar desafios técnicos e realizar ajustes oportunos durante o desenvolvimento.

A base consolidada neste projeto abre caminho para futuras melhorias, tais como a implementação de métricas adicionais, animações da execução e funcionalidades avançadas de simulação, ampliando o potencial educacional e prático do simulador.

Assim, este projeto representa um importante passo para a criação de ferramentas que facilitam o ensino e a análise de algoritmos de escalonamento, contribuindo para a formação técnica e aprimoramento do conhecimento na área de sistemas operacionais.